

Criando Visualizações de Dados usando ggplot

Objetivo do Exercício

Vamos criar diferentes visualizações de dados usando o pacote `ggplot` com o conjunto de dados embutido em R chamado `mtcars`

1. Clique no símbolo + no canto superior esquerdo e escolha `R Script` no menu para abrir uma nova janela de edição R no RStudio:
2. Leia e visualize as primeiras 5 linhas dos dados usando o seguinte:

```
library(datasets)
#Load Data
data(mtcars)
#View first 5 rows
head(mtcars, 5)
```

3. Digite `?mtcars` para obter informações sobre as variáveis. Isso imprimirá as informações no painel inferior direito, na aba `Help`.
4. Copie e cole o seguinte código para carregar o pacote `ggplot` e criar um gráfico de dispersão de `disp` e `mpg`.

```
#load ggplot package
library(ggplot2)
#create a scatterplot of displacement (disp) and miles per gallon (mpg)
ggplot(aes(x=disp,y=mpg,),data=mtcars)+geom_point()
```

5. Use o seguinte código para adicionar um título.

```
#Add a title
ggplot(aes(x=disp,y=mpg,),data=mtcars)+geom_point()+ggtitle("displacement vs miles per gallon")
```

6. Use o seguinte código para alterar o nome do x-axis e y-axis

```
#change axis name
ggplot(aes(x=disp,y=mpg,),data=mtcars)+geom_point()+ggtitle("displacement vs miles per gallon") + labs(x = "Displacement", y = "Miles per Gallon")
```

7. Use o seguinte para criar um boxplot da distribuição de `mpg` para os tipos de motor individuais vs `Engine` (`0` = V-shaped, `1` = straight). Para fazer isso, você deve transformar `vs` em uma string ou fator.

```
#make vs a factor
mtcars$vs <- as.factor(mtcars$vs)
#create boxplot of the distribution for v-shaped and straight Engine
ggplot(aes(x=vs, y=mpg), data = mtcars) + geom_boxplot()
```

8. Adicione cor aos boxplots para ajudar a diferenciá-los:

```
ggplot(aes(x=vs, y=mpg, fill = vs), data = mtcars) +  
  geom_boxplot(alpha=0.3) +  
  theme(legend.position="none")
```

9. Finalmente, vamos criar o histograma do peso wt.

```
ggplot(aes(x=wt),data=mtcars) + geom_histogram(binwidth=0.5)
```

Isso conclui este laboratório, esperamos que você tenha se divertido!

Autor(es)

[Aije Egwaikhide](#)